

Descrição do Laboratório: Estrutura Monolítica do Linux

Este laboratório tem como objetivo compreender a arquitetura monolítica do Linux kernel, onde os principais serviços do sistema (gestão de processos, memória, ficheiros e drivers) executam no mesmo espaço do kernel.

Utilizando o Windows Subsystem for Linux (WSL), os estudantes irão observar o funcionamento interno do sistema através de comandos como `uname`, `lsmod` e exploração dos diretórios `/proc` e `/sys`.

Ver informações do kernel, As duas funções servem para obter informações sobre o sistema Linux, especialmente sobre o kernel.

`uname -a` (**Visão rápida e resumida**)

`cat /proc/version` (**Mostra uma descrição detalhada do kernel**)

O Linux é:

- Monolítico, mas
- Modular (carrega partes dinamicamente)
- Módulos fazem parte do mesmo kernel
- Não são processos separados → típico do monolítico

Ver módulos carregados

`lsmod`

Vê detalhes de um módulo específico

`modinfo [nome_do_modulo]`

Mostra as mensagens do buffer do Kernel (o log do monólito)

`dmesg | tail -n 20`

Aqui você verá o Kernel detectando hardware, montando partições e gerenciando drivers. É o "fluxo de consciência" do monólito.

Chamadas ao Sistema (System Calls)

Criar programa simples em C

arquivo: **syscall.c**

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {
    write(1, "Hello from syscall!\n", 21);
    return 0;
}
```

Compilar

```
gcc syscall.c -o syscall
```

Observar chamadas ao sistema

Serve para monitorar e analisar chamadas de sistema (system calls) feitas por um programa (abrir ficheiros (open), ler/escrever dados (read, write), criar, processos (fork, exec), acessar rede)

```
strace ./syscall
```

Identificação: Encontre a linha que contém `write(1, "Hello from syscall!\n", 21)`. O que o número 1 representa no contexto do sistema operativo?

`ltrace ./syscall` (Qual a diferença comparadamente com `strace`?)

Ver árvore de processos

Pstree serve para **visualizar os processos em execução no Linux em forma de árvore**.

Pstree

Executa:

sleep 1000 &

Depois:

ps -ef --forest

pstree -p

Encontre e analise a estrutura do comando sleep 1000 e da árvore de processos.

Ver PID do shell

echo \$\$

Monitoramento em tempo real

Top é um comando do Linux usado para **monitorar o sistema em tempo real**.

Top